

BÁO CÁO ĐỒ ÁN – Dự án JP Learner App

- **Họ và tên SV:** Lê Nguyên Khải
 - **MSSV:** 20225727
 - **Lớp:** IT-E6 02
 - **Giảng viên hướng dẫn:** Lê Bá Vui
 - **Thời gian thực hiện:** Học kì 2025.1
 - **Ngày báo cáo:** 17/01/2026
-

1. Làm gì?

1.1. Mục đích

Xây dựng ứng dụng học tiếng Nhật theo lộ trình JLPT (Japanese Language Proficiency Test) từ N5 đến N1, phục vụ hai nhóm đối tượng:

Người học (Client):

- Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống
- Học theo bài học có cấu trúc (từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc, nói)
- Tra cứu từ điển (từ vựng và ngữ pháp) theo JLPT level
- Làm bài kiểm tra và xem kết quả chi tiết
- Theo dõi tiến độ học tập cá nhân (XP, streak, số bài hoàn thành)

Quản trị viên (Admin):

- Đăng nhập vào hệ thống quản trị
- Quản lý toàn bộ nội dung học tập: từ vựng, ngữ pháp, bài học, bài đọc, bài nghe, bài nói, bài test
- Quản lý hệ thống: tài khoản admin, phân quyền theo role (ma trận quyền feature.action)

1.2. Nội dung công việc thực hiện

Backend (Node.js + Express + MongoDB):

- Xây dựng RESTful API với kiến trúc phân tầng rõ ràng (routes/controllers/models)
- Tổ chức API theo 3 nhóm prefix:
 - `/api/admin/content/*`: CRUD nội dung học tập (word, grammar, lesson, reading, listening, speaking, test)
 - `/api/admin/system/*`: quản trị hệ thống (admins, roles, role-permissions)
 - `/api/client/*`: chức năng người dùng (auth, lesson, dictionary, test, user profile/progress)
- Xây dựng hệ thống xác thực JWT (JSON Web Token) cho cả Admin và User
- Thiết kế middleware xác thực linh hoạt:
 - `verifyToken`: bắt buộc đăng nhập
 - `optionalAuth`: cho phép truy cập cả khi chưa đăng nhập (tra từ điển)
- Xây dựng module phân quyền dạng ma trận (role-permission matrix) theo cặp feature.action
- Hỗ trợ phân trang, lọc và tìm kiếm theo nhiều tiêu chí (keyword, JLPT level)

Frontend (React Native + Expo Router):

- Xây dựng ứng dụng đa nền tảng (iOS, Android, Web) với Expo
- Áp dụng file-based routing với expo-router cho cấu trúc dự án rõ ràng
- Xây dựng luồng đăng ký/đăng nhập cho User và luồng đăng nhập cho Admin
- Tạo lớp HTTP helper tự động gắn JWT token vào mọi request
- Xây dựng hook quản lý phiên đăng nhập và refresh quyền admin
- Thiết kế giao diện hiện đại với gradient, icons và animations
- Bảo vệ route admin (redirect về login nếu chưa xác thực)

2. Làm như thế nào?

2.1. Tìm hiểu lý thuyết và nền tảng

Công nghệ Backend:

- **Node.js & Express:** Framework xây dựng server, routing, middleware
- **MongoDB & Mongoose:** Database NoSQL, schema/model, query/aggregation, populate
- **JWT (JSON Web Token):** Cơ chế xác thực stateless, sign/verify token
- **RESTful API:** Thiết kế API theo chuẩn REST (GET/POST/PUT/DELETE)
- **CORS & Security:** Cấu hình CORS, Helmet để bảo mật ứng dụng

Công nghệ Frontend:

- **React Native:** Framework xây dựng mobile app đa nền tảng
- **Expo:** Toolchain giúp phát triển React Native nhanh chóng
- **Expo Router:** File-based routing cho React Native
- **TypeScript:** Type safety cho JavaScript
- **Expo SecureStore:** Lưu trữ token bảo mật trên device
- **LinearGradient:** Tạo hiệu ứng gradient cho UI

Kiến thức bổ trợ:

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Phân quyền theo role và permission
- **Async/Await:** Xử lý bất đồng bộ trong JavaScript
- **Hooks:** useState, useEffect, custom hooks trong React
- **Storage:** localStorage (web), SecureStore (mobile)

2.2. Thiết kế kiến trúc và tổ chức code

Backend:

```
code/backend/src/
├── app.js                # Entry point, config middleware
├── routes/
│   ├── index.route.js    # Mount all routes
│   ├── admin/
│   │   ├── auth.route.js
│   │   └── word.route.js
```

```

├── grammar.route.js
├── lesson.route.js
├── role.route.js
├── ...
├── client/
│   ├── auth.route.js
│   ├── lesson.route.js
│   ├── dictionary.route.js
│   ├── test.route.js
│   └── user.route.js
├── controllers/
│   ├── admin/           # Business logic cho admin
│   └── client/          # Business logic cho client
├── models/              # Mongoose schemas
├── middlewares/
│   └── auth.middleware.js # verifyToken, optionalAuth

```

Frontend:

```

code/frontend/
├── app/                # File-based routing
│   ├── _layout.tsx    # Root layout
│   ├── index.tsx      # Home page
│   ├── admin/
│   │   ├── _layout.tsx
│   │   ├── auth/login/
│   │   ├── content/   # CRUD modules
│   │   └── system/    # Roles/permissions
│   └── client/
│       ├── auth/       # Login/Register
│       ├── tabs/       # Main app (lesson, dictionary, profile)
│       └── learning/   # Lesson detail pages
├── api/                # API calls
│   ├── admin/
│   └── client/
├── components/         # Reusable components
├── helpers/
│   ├── http.ts        # HTTP helper with token
│   └── storage.ts      # Save/get token/user
├── hooks/
│   └── use-auth.ts     # Auth hook

```

2.3. Quy trình thực hiện

Bước 1: Khởi tạo Backend

- Cài đặt Node.js, MongoDB
- Tạo project Express, cấu hình middleware (CORS, Helmet, body-parser)
- Kết nối MongoDB với Mongoose
- Tạo cấu trúc thư mục routes/controllers/models

Bước 2: Xây dựng Models

- Thiết kế schema cho: User, Admin, Role, Word, Grammar, Lesson, Test
- Định nghĩa relationships (ref, populate)
- Tạo indexes cho search và query performance

Bước 3: Xây dựng Authentication

- Tạo API register/login cho User (email + password)
- Tạo API login cho Admin (email + password + role)
- Generate JWT token với thông tin user/admin
- Middleware verifyToken để bảo vệ protected routes
- Middleware optionalAuth cho routes không bắt buộc đăng nhập

Bước 4: Xây dựng API Client

- **Lesson API:** List lessons, get detail, get words/grammars/listenings by lessonId
- **Dictionary API:** Search words/grammars, get detail by id
- **Test API:** List tests, get detail, submit answers (calculate score)
- **User API:** Get/update profile, get progress, update lesson progress

Bước 5: Xây dựng API Admin

- **Content CRUD:** Word, Grammar, Reading, Listening, Speaking, Lesson, Test
- **System:** Manage admins, roles, role-permissions (ma trận quyền)
- Validation cho input data
- Handle errors và return proper status codes

Bước 6: Xây dựng Frontend - Auth Flow

- Tạo màn hình login/register cho Client với UI gradient hiện đại
- Tạo màn hình login cho Admin với theme riêng biệt (purple)
- Lưu token vào SecureStore (mobile) hoặc localStorage (web)
- Lưu thông tin user/admin vào storage
- Auto-attach token vào header **Authorization: Bearer <token>**

Bước 7: Xây dựng Frontend - Client Features

- **Home page:** Hiển thị progress, daily goal, quick actions
- **Lesson list:** Lesson map với trạng thái (locked/active/completed) và stars
- **Lesson detail:** Các section (vocab, grammar, listening, reading, speaking)
- **Dictionary:** Search và xem chi tiết từ vựng/ngữ pháp
- **Test:** Làm bài test, submit và xem kết quả chi tiết
- **Profile:** Xem và edit thông tin cá nhân

Bước 8: Xây dựng Frontend - Admin Features

- **Dashboard:** Tổng quan hệ thống với sidebar navigation
- **Content Management:** CRUD cho tất cả loại content (word, grammar, lesson, test...)
- **System Management:** Quản lý admin, roles, và ma trận phân quyền
- Form validation và error handling

Bước 9: Testing & Debugging

- Test API endpoints bằng Postman/Thunder Client
- Test các flow người dùng trên mobile và web
- Fix bugs và optimize performance
- Handle edge cases

2.4. Giải quyết các vấn đề gặp phải

Vấn đề 1: Token không được gửi lên server

- **Nguyên nhân:** Middleware authentication không được thêm vào route
- **Giải pháp:** Thêm `optionalAuth` middleware vào route `/test/:id/submit`

Vấn đề 2: Số bài đã hoàn thành hiển thị sai (0/7)

- **Nguyên nhân:** Backend API `getUserProgress` trả về `totalLessonsCompleted: 0` không đúng
- **Giải pháp:** Frontend tự tính số bài completed từ `lessons.filter(1 => 1.userProgress?.status === 'completed')`

Vấn đề 3: Scroll không hoạt động trên web

- **Nguyên nhân:** `paddingTop: insets.top` ở View bên ngoài làm giới hạn chiều cao, `flexGrow: 1` trong `contentContainerStyle` gây conflict
- **Giải pháp:**
 - Chuyển `paddingTop` vào `contentContainerStyle` của `ScrollView`
 - Xóa `flexGrow: 1` khỏi container style

Vấn đề 4: Đồng bộ phân quyền admin

- **Nguyên nhân:** Khi role/permission thay đổi trong DB, app không cập nhật
- **Giải pháp:** Hook `use-auth.ts` refresh admin document và fetch lại permissions

Vấn đề 5: Parse lỗi API không đồng nhất

- **Nguyên nhân:** Response từ server đôi khi là JSON, đôi khi là text
- **Giải pháp:** HTTP helper try-catch parse JSON, fallback sang text để lấy error message

3. Kết quả ra sao?

3.1. Kết quả đạt được

Backend:

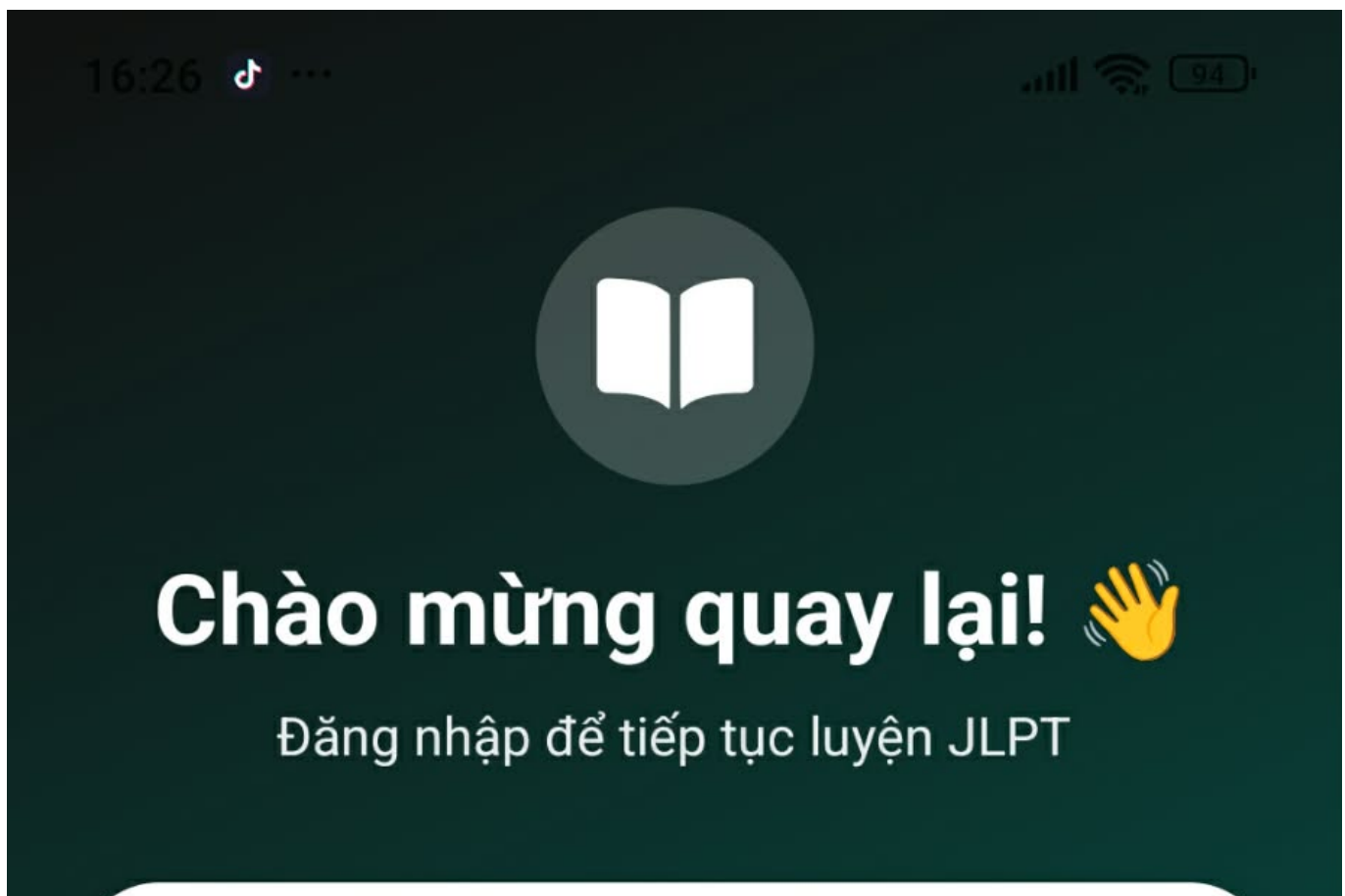
- ☒ Hoàn thiện REST API với 50+ endpoints
- ☒ Xác thực JWT hoạt động ổn định cho cả Admin và User
- ☒ Middleware authentication linh hoạt (`verifyToken`, `optionalAuth`)
- ☒ CRUD đầy đủ cho tất cả nội dung học tập
- ☒ Hệ thống phân quyền role-permission dạng ma trận
- ☒ Hỗ trợ search, filter, pagination
- ☒ Submit test và tính điểm tự động theo section

Frontend:

- ☒ Ứng dụng đa nền tảng (iOS, Android, Web)
- ☒ UI/UX hiện đại với gradient và animations
- ☒ Luồng đăng ký/đăng nhập hoàn chỉnh
- ☒ Tích hợp đầy đủ các API backend
- ☒ Bảo vệ routes (redirect khi chưa authenticate)
- ☒ Quản lý session và token tự động
- ☒ Hiển thị tiến độ học tập real-time
- ☒ Admin dashboard với CRUD đầy đủ
- ☒ Phân quyền admin theo ma trận

Chức năng hoàn thiện:

- Đăng ký/đăng nhập người dùng ☒
- Học theo bài (từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc, nói) ☒
- Tra cứu từ điển ☒
- Làm bài kiểm tra và xem kết quả ☒
- Theo dõi tiến độ học tập ☒
- Quản trị nội dung (Admin CRUD) ☒
- Phân quyền admin ☒

3.2. Hình ảnh minh họa**A) Giao diện người dùng (Client)****Đăng nhập & Đăng ký**

Đăng nhập

Email



you@example.com

Mật khẩu



.....



Đăng nhập

Chưa có tài khoản? **Đăng ký ngay**

Bạn là admin? **Đăng nhập Admin**

Giao diện đăng nhập với gradient hiện đại, form nhập email/password

16:26

Tạo tài khoản mới

94

Bắt đầu luyện JLPT theo lộ trình

Đăng ký

Họ tên (tùy chọn)

Nguyễn Văn A

Trình độ JLPT

N5

N4

N3

N2

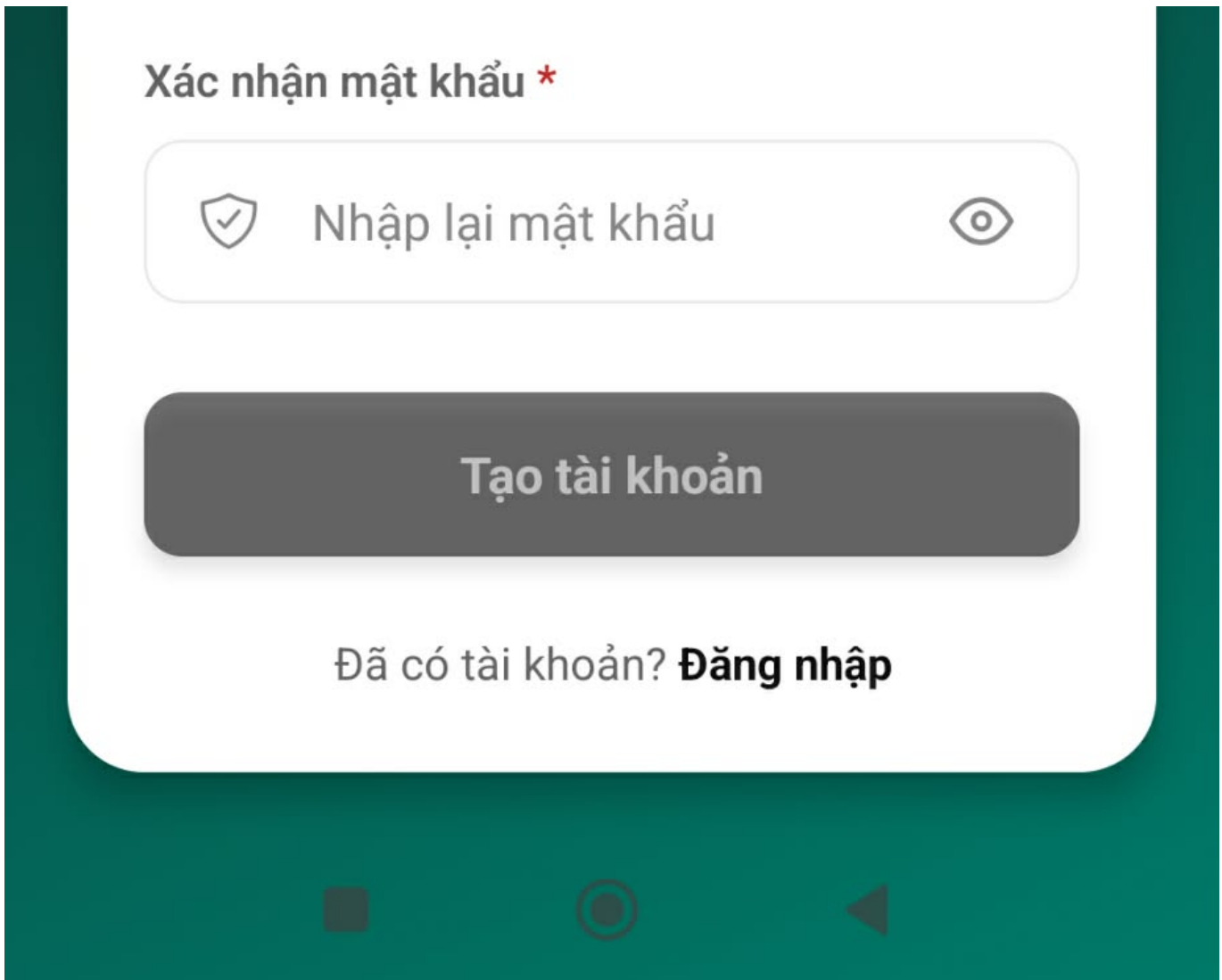
N1

Email *

you@example.com

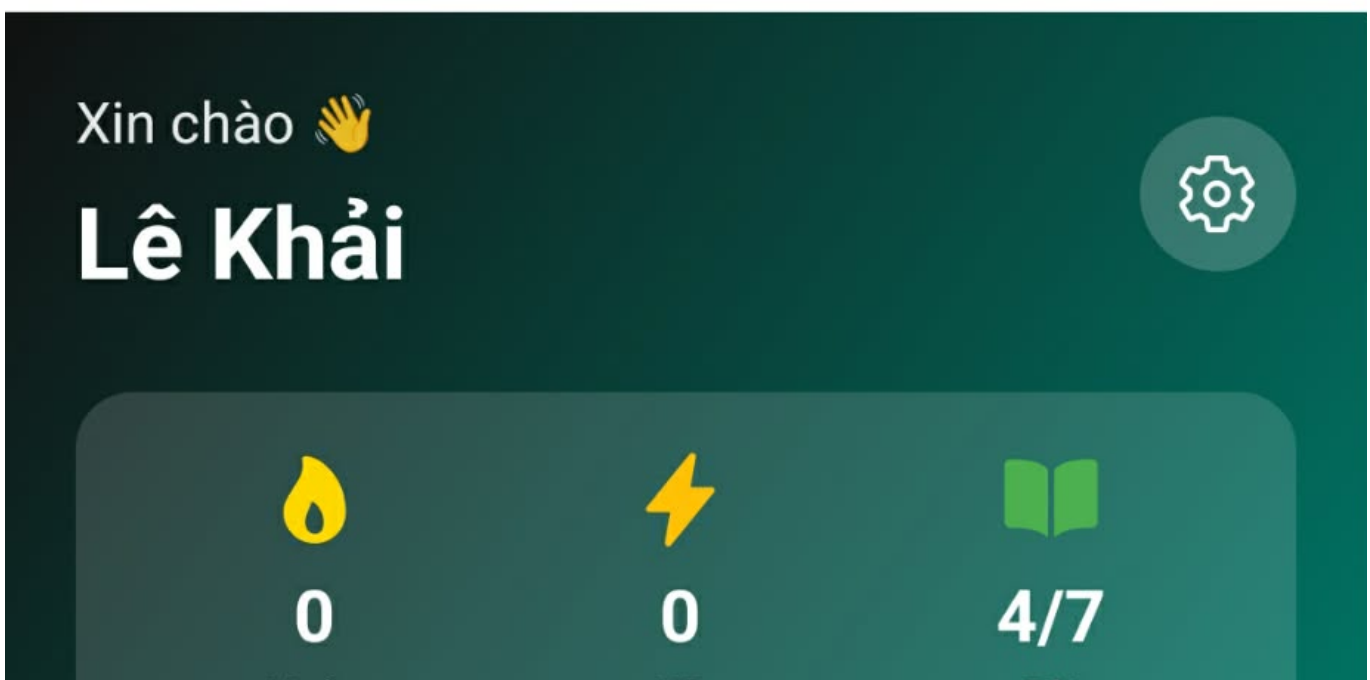
Mật khẩu *

Tối thiểu 6 ký tự



Form đăng ký với các trường: tên, email, password, JLPT level

Trang chủ



Ngày XP Bai

Mục tiêu hôm nay



4/7 bài đã hoàn thành

Bắt đầu nhanh



Bắt đầu học



Luyện tập

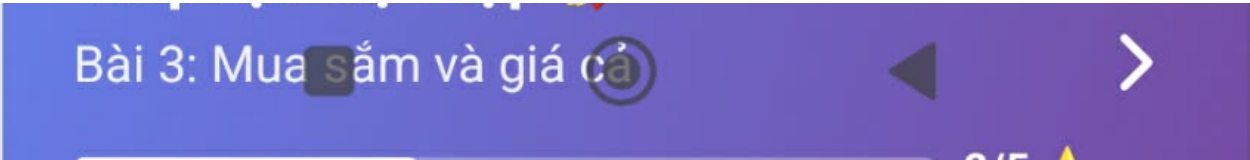


Từ điển



Hồ sơ

Tiếp tục học tập 



Hiển thị thống kê: XP, streak, số bài hoàn thành, mục tiêu hôm nay, quick actions

Bài học

16:31 ...

94

Lộ trình học

Bài 1: Chào hỏi cơ bản

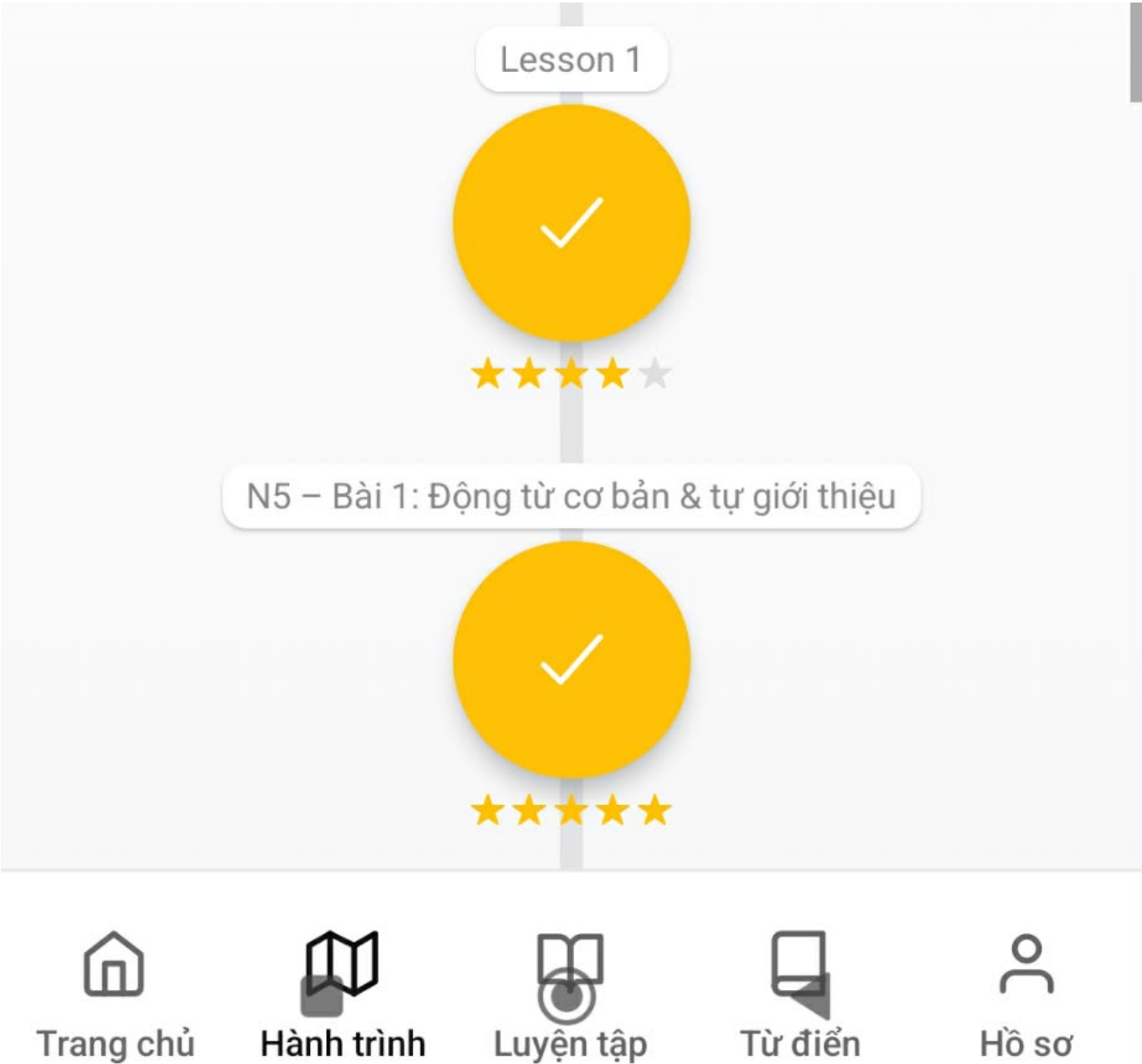


Bài 2: Gia đình và bạn bè



Bài 3: Mua sắm và giá cả





Lesson map với trạng thái (locked/active/completed) và số sao



JLPT: N5

Lesson 1

★★★★☆ 4/5 hoàn thành

Từ vựng

食べる たべる

たべる

taberu

• Ăn

Aaaa

Test

高い 高い

たかい

takai

• cao; đắt

Ngữ pháp

～ながら

Vừa làm A vừa làm B (đồng thời).

動詞のます形＋ながら：一つの動作を同時に行う。主動作は後ろ。

Các section: từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc, nói

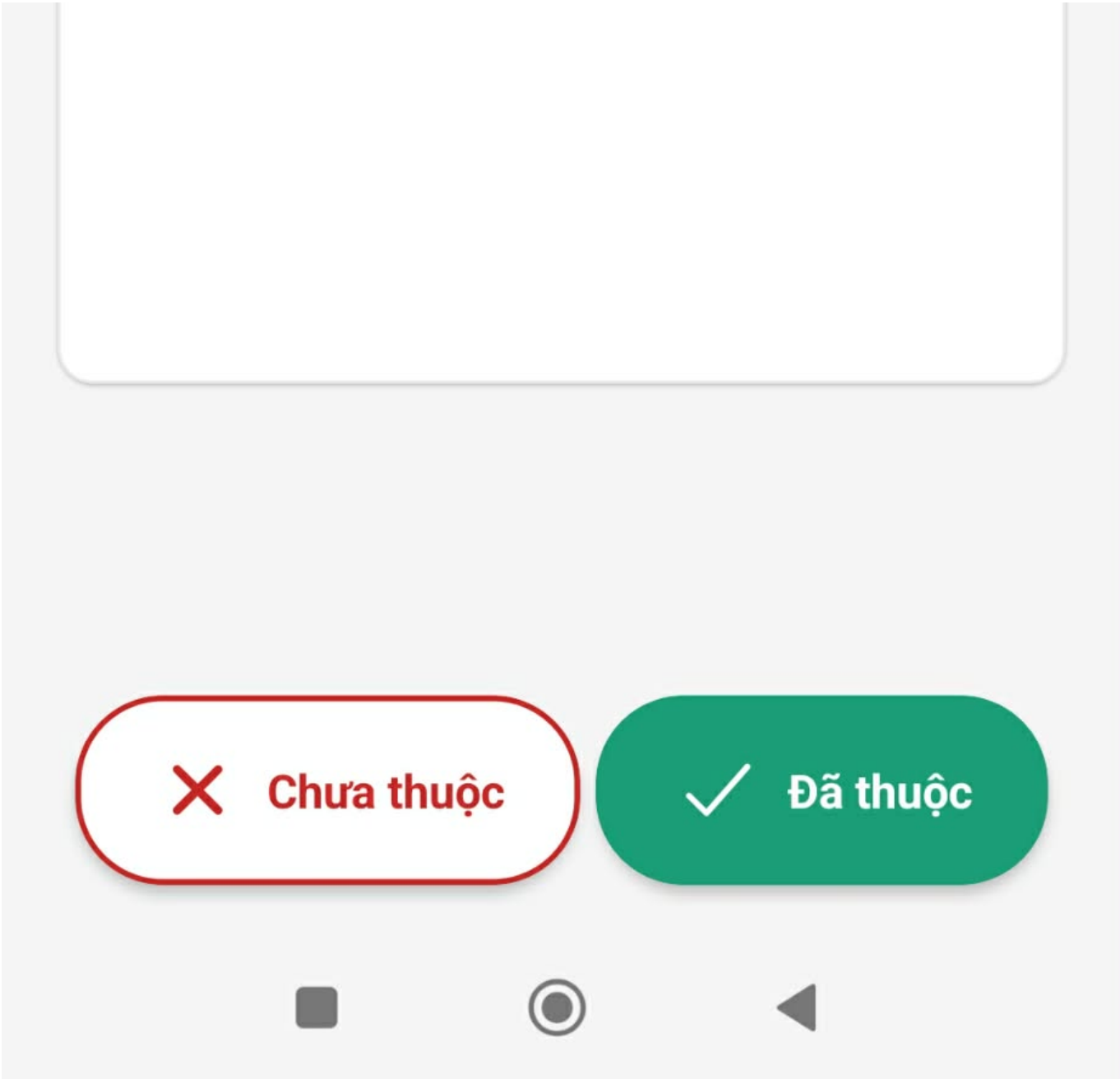
16:32  ...

   94

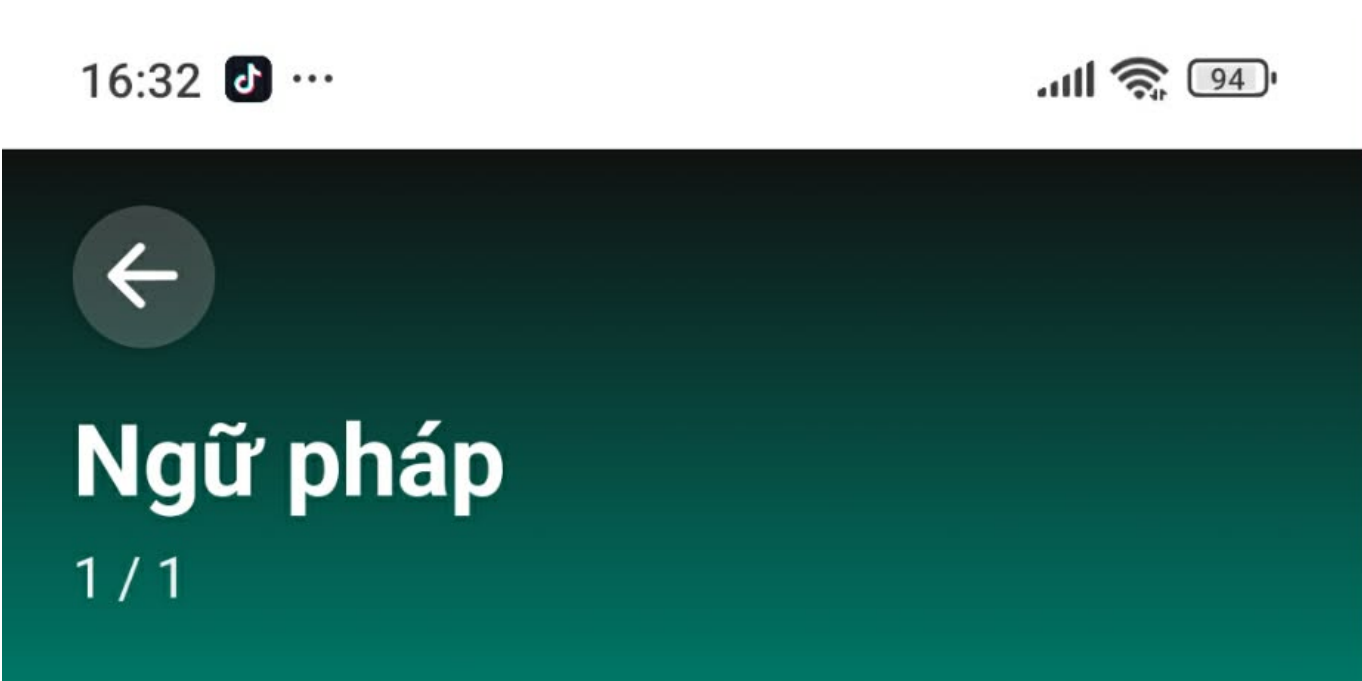


たべる

Chạm để lật



Giao diện học từ vựng với flip card



~ながら

Vừa làm A vừa làm B (đồng thời).

Giải thích

動詞のます形＋ながら：二つの動作を同時に行う。主動作は後ろ。

While doing; two actions at the same time.

Ví dụ

音楽を聴きながら勉強する。



JLPT N4



Danh sách các điểm ngữ pháp với cấu trúc và ví dụ

16:32  ...



Luyện nghe

Bài 1/1 - Câu 1/2



Nghe và trả lời câu hỏi

 Nghe lại

お客さんは____コーヒーを注文しました。

The customer ordered an ____ coffee.

Nhập câu trả lời...

Kiểm tra

Giao diện luyện nghe với audio player và câu hỏi trắc nghiệm

Từ điển

16:32  ...

   93



Từ điển



Từ vựng



Ngữ pháp

🔍 Tìm từ vựng (tiếng Nhật hoặc tiếng Việt)

- Tất cả
- N5
- N4
- N3
- N2
-



Nhập từ khóa để tìm kiếm



Trang chủ



Hành trình



Luyện tập



Từ điển



Hồ sơ

Màn hình tra cứu với search bar và tabs

16:32  ...   93

Từ điển



Từ vựng



Ngữ pháp



tabe



Tất cả

N5

N4

N3

N2

食べる

N5

たべる

Ăn

Kanji: 食べる

食べる

N5

たべる

ăn

Kanji: 食べる



Trang chủ



Hành trình



Luyện tập



Từ điển



Hồ sơ

Kết quả tìm kiếm từ vựng với kanji, hiragana, nghĩa

16:32  ...   93

← 食べる



食べる

N5

たべる

taberu

字 Kanji

たべる

文A Nghĩa



TIẾNG VIỆT

Ăn



ENGLISH

Eat



22 / 43

例

- 1 私は食べることが好きです
わたしはたべることがすきです。
→ Tôi thích ăn.

Thông tin chi tiết: nghĩa, ví dụ, cách dùng, JLPT level

16:32



...



93



Từ điển



Từ vựng



Ngữ pháp



te



Tất cả

N5

N4

N3

N2

～つもりだ

N4

意志・予定を表す。また「～たつもり」で自己評価を表すこともある。

Dự định; nghĩ là (mình) đã...

～ている

N5

動作の進行、または動作の結果としての状態を表す。

Trạng thái tiếp diễn/kết quả.

～までに

N4

時点を示し、その時点までに動作が完了することを表す。

Trước thời điểm...; hạn chót.



Trang chủ



Hành trình



Luyện tập



Từ điển



Hồ sơ

Kết quả tìm kiếm ngữ pháp với cấu trúc và nghĩa

16:32 ...

93



～つもりだ

🎓 ~つもりだ

N4

i Dự định; nghĩ là (mình) đã...

📖 Giải thích

意志・予定を表す。また「~たつもり」で自己評価を表すこともある。

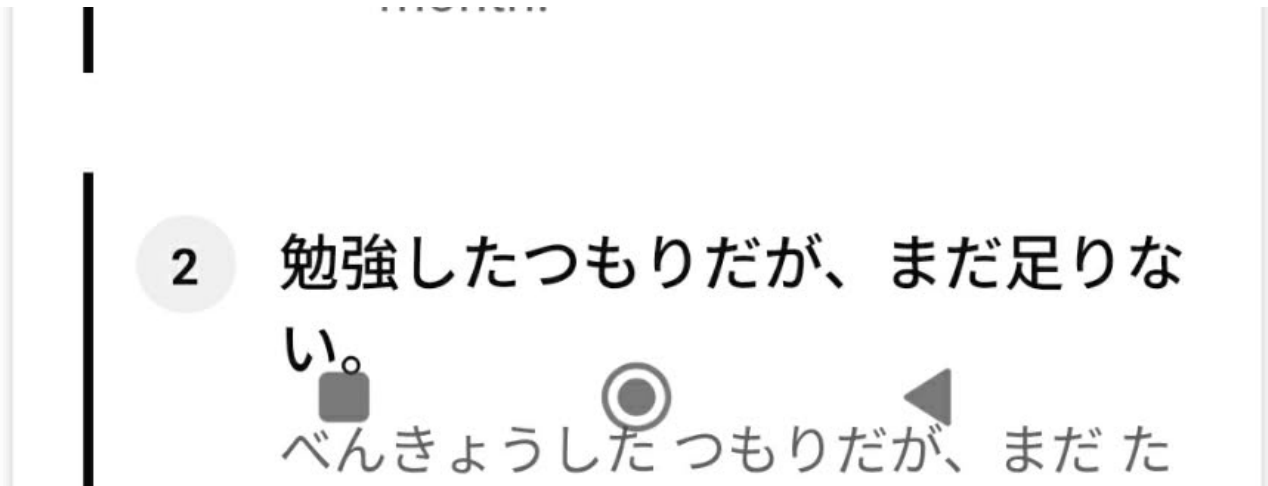
📖 *Intend to; think that one has done.*

💡 Ví dụ

- 1 来月日本へ行くつもりだ。
らいげつ にほんへ いく つもりだ。

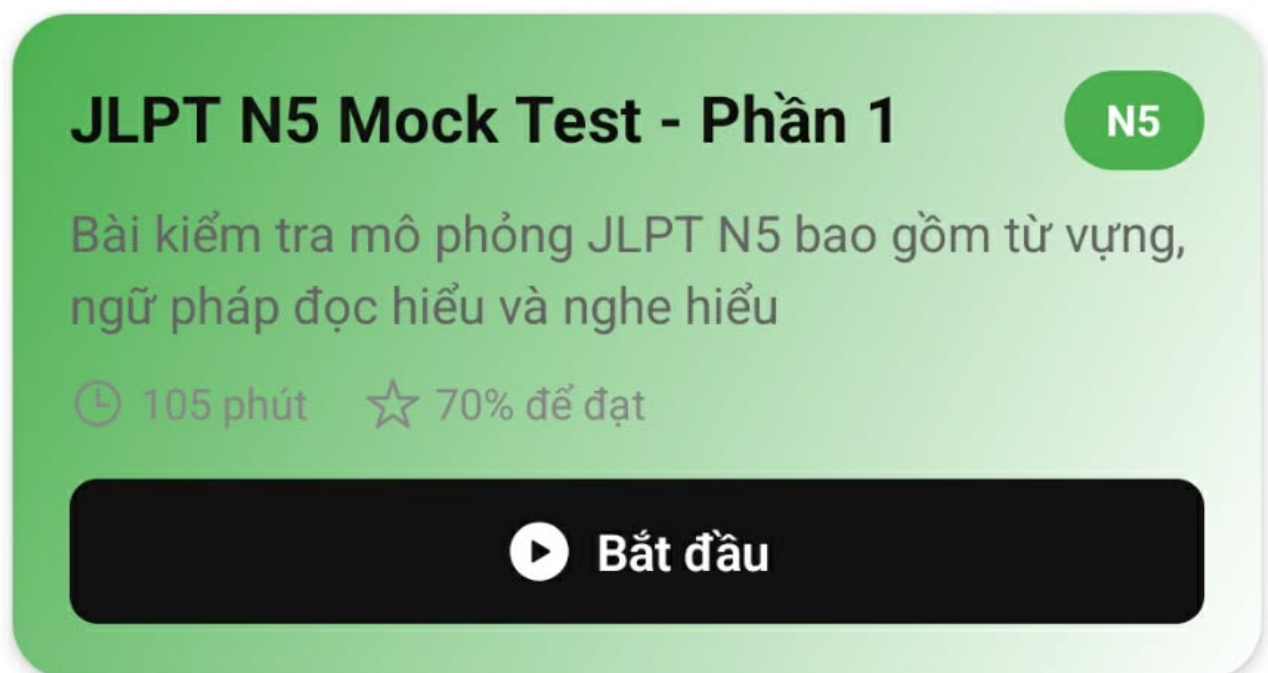
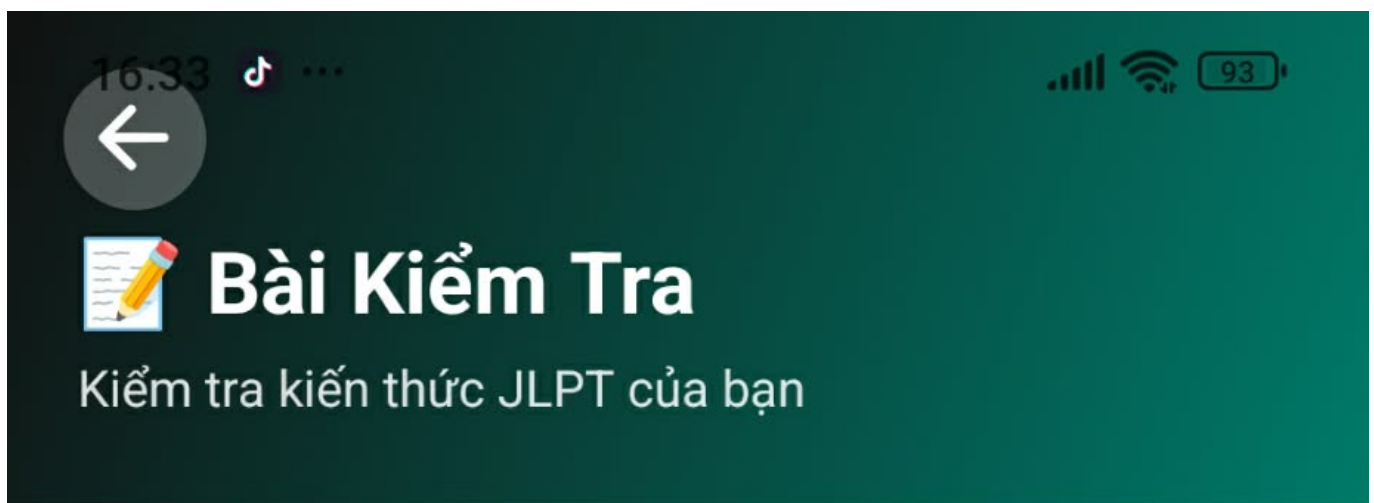
🇻🇳 Tôi định tháng sau đi Nhật.

🇬🇧 I intend to go to Japan next month.



Thông tin chi tiết: cấu trúc, giải thích, ví dụ minh họa

Kiểm tra



Bài kiểm tra mô phỏng JLPT N5 (Phần 2)

105 phút

70% để đạt

Bắt đầu



Các bài test theo JLPT level với thời gian và điểm đạt

16:33 ...

93

JLPT N5 Mock Test - Phần 1

105 phút



Từ vựng



Ngữ pháp



Nghe

Câu 1

会社

山田さんは会社で働いています。



かいしゃ



がいしゃ



かいじゃ



がいじゃ

Câu 2

新聞

私は毎日新聞を読みます。

☐ しんもん

☐ しんぶん

☐ あたらしもん ☒ 

Giao diện làm bài với câu hỏi trắc nghiệm và thanh tiến độ



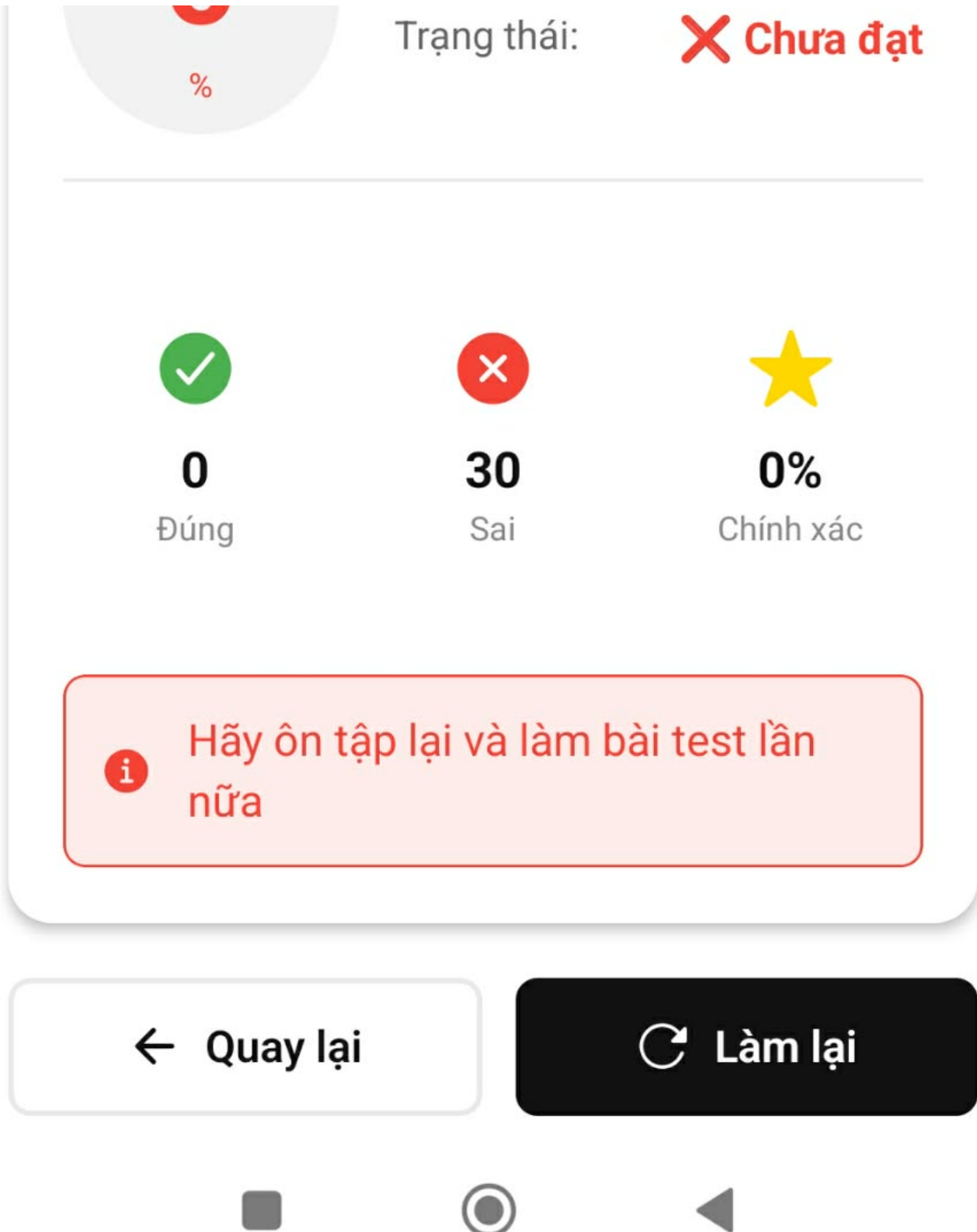
Cần cố gắng hơn

Bạn chưa đạt được điểm cần thiết



Tổng điểm:

0/30



Hiển thị điểm số, %, pass/fail, điểm theo section

Hồ sơ

16:35  ...

   93

Hồ sơ



Lê Khải

Thành viên N3 • lekhai@gmail.com



0

Ngày Streak



0

Tổng XP



#--

Xếp hạng

Cài đặt

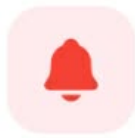


Chế độ tối



Tài khoản





Thông báo nhắc nhở



Trang chủ



Hành trình



Luyện tập



Từ điển

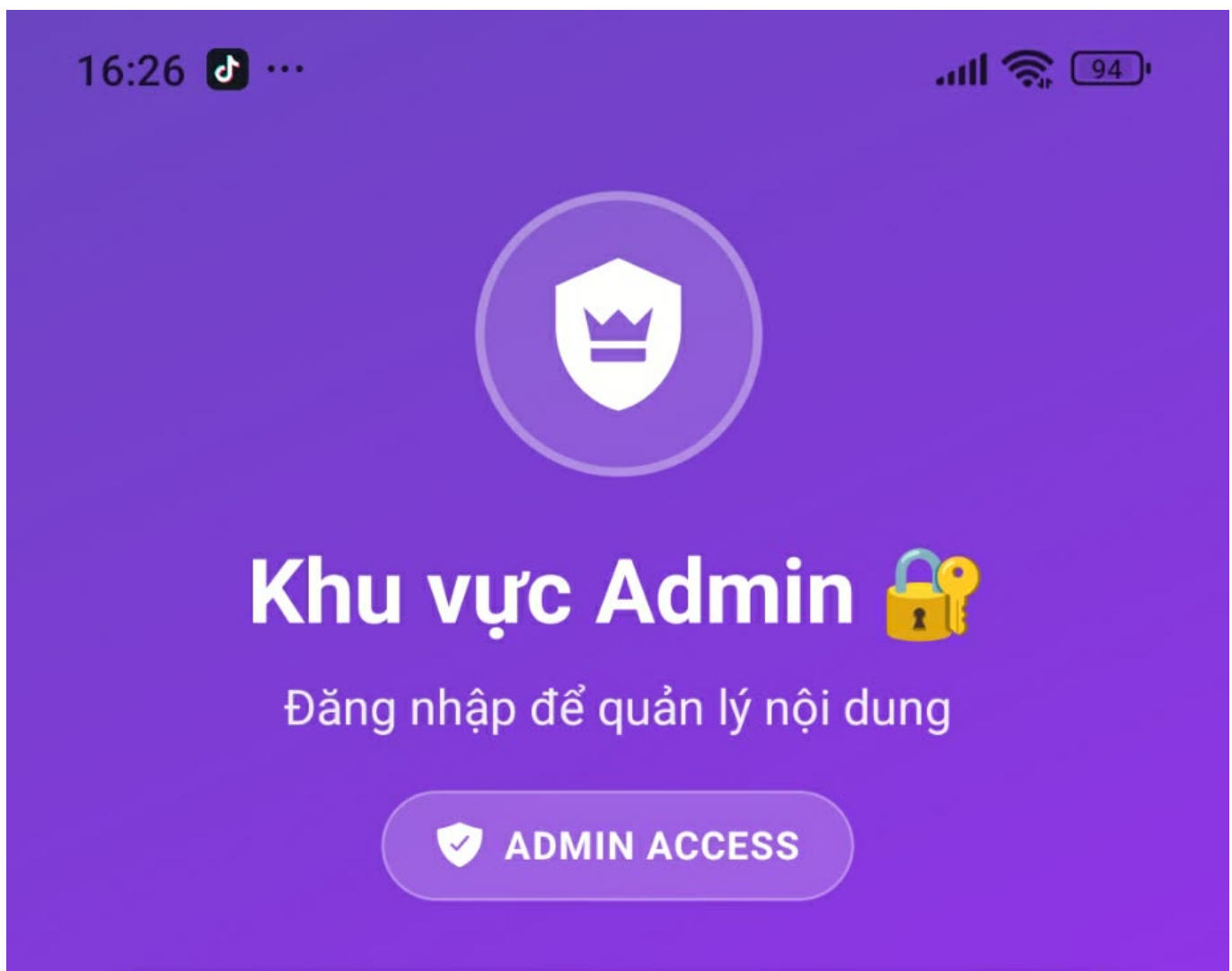


Hồ sơ

Thông tin cá nhân, thống kê học tập, nút edit và logout

B) Giao diện quản trị (Admin)

Đăng nhập Admin



Admin đăng nhập

Email



admin@example.com

Mật khẩu



.....



Đăng nhập Admin

Quay lại **Đăng nhập User**

16:26  ...

   94

 Admin



Admin Dashboard

Tổng quan về dữ liệu ứng dụng



Tài khoản Người dùng

1250



Tài khoản Admin

5



Từ vựng

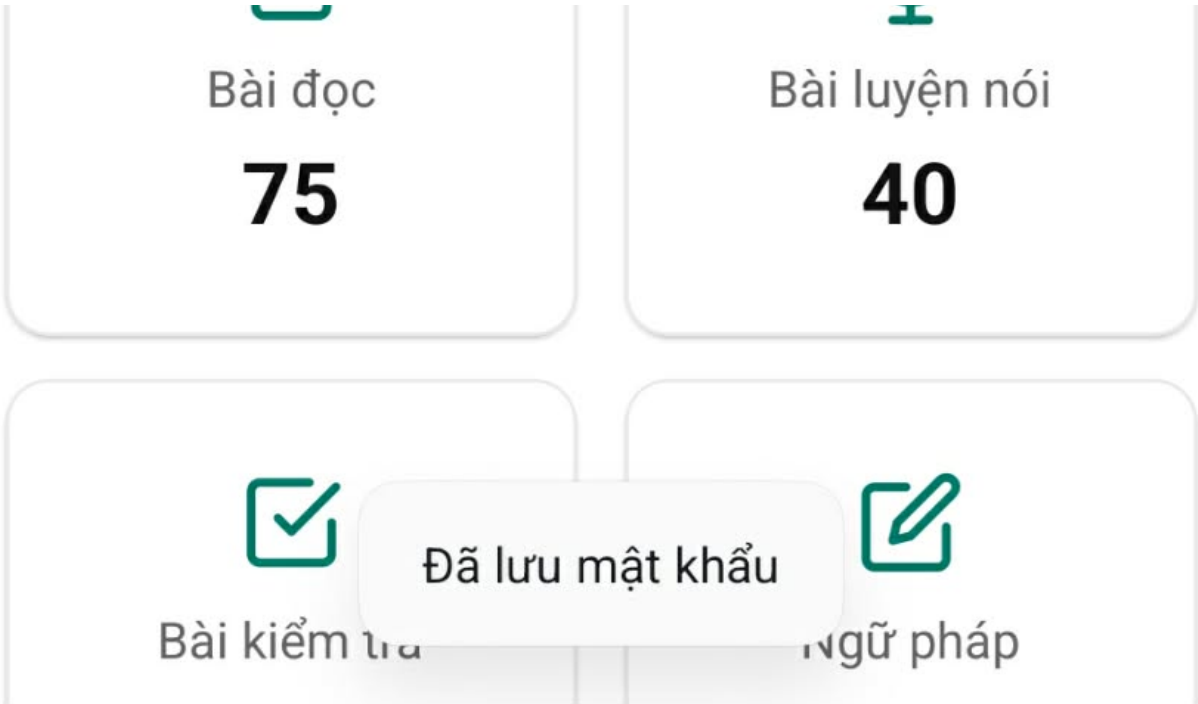
3500



Bài học

50





Trang tổng quan với sidebar navigation và thống kê

Quản lý nội dung

16:29 ...

94

Từ vựng



Trở lại

Tìm theo từ, romaji, nghĩa...

Tìm



N5

N4

N3

N2

N1

N3

N4

N5

N2

N1

Sửa gần nhất

Mới tạo

A → Z

+ Thêm từ vựng

N5

sayounara

Cập nhật: 07:00:00 1/1/2026

Chi tiết

Sửa

N5

kyoudai

Cập nhật: 07:00:00 1/1/2026

Chi tiết

Sửa

N5

tomodachi

Cập nhật: 07:00:00 1/1/2026

Chi tiết

Sửa

Bảng danh sách từ vựng với các nút sửa/xóa

16:29  ...

   94

 **Thêm từ vựng**



 **Trở lại**

Cơ bản

Từ (JP) *

Hiragana/Katakana

Romaji

Kanji

Nghĩa (VI)

Meaning (EN)

Audio URL

JLPT

—

N5

N4

N3

N2

N1

—

Form tạo từ vựng: kanji, hiragana, romaji, nghĩa, ví dụ, level

[← Trở lại](#)

Cơ bản

Từ (JP) *

食べる

Hiragana/Katakana

たべる

Romaji

taberu

Kanji

たべる

Nghĩa (VI)

Ăn

Meaning (EN)

Eat

Audio URL

JLPT

—

N5

N4

N3

N2

N1

Form chỉnh sửa từ vựng với dữ liệu có sẵn

Phân quyền

16:30  ...

   94

 **Phân quyền theo role**



Phân quyền

Cập nhật

Chọn vai trò

Quản trị viên



Tính năng Hành động

Nội dung học

Từ vựng

Chọn tất cả



Xem



Thêm mới



Thêm mới	
Chỉnh sửa	
Xóa	
Ngữ pháp Chọn tất cả	
Xem	
Thêm mới	



Ma trận quyền theo feature.action (Read/Create/Update/Delete)

16:30  ...

   94

 **Quản trị viên**



 **Trở lại**

Tìm email / họ tên...

Tìm

+ Thêm admin

Khải

khai68@gmail.com

Role: **Quản trị viên**

Chi tiết

Sửa

Khai

khailenguyen2004@gmail.com

Role: **SuperAdmin**

Chi tiết

Sửa



Bảng danh sách admin với tên, email, role và nút quản lý

3.3. Đánh giá

Điểm mạnh:

- Kiến trúc backend rõ ràng, dễ mở rộng
- Frontend responsive trên cả mobile và web
- Xác thực JWT an toàn và linh hoạt
- UI/UX hiện đại, thân thiện người dùng
- Phân quyền admin linh hoạt với ma trận quyền
- Code được tổ chức theo module, dễ maintain

Hạn chế và hướng phát triển:

- Một số API trả về dữ liệu chưa chính xác (totalLessonsCompleted)
 - Chưa có unit test cho backend
 - Chưa tối ưu performance cho danh sách lớn
 - Chưa có caching cho API calls
 - Có thể bổ sung thêm animation và micro-interactions
-

Kết luận: Dự án đã hoàn thành các chức năng chính theo yêu cầu, tạo ra một ứng dụng học tiếng Nhật hoàn chỉnh với đầy đủ tính năng cho cả người học và quản trị viên.